2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid x \geq -1\}$
B. $\{x \mid x \leq 2\}$
C. $\{x \mid 0<x \leq 2\}$
D. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $B=\{x \mid -1 \leq x \leqslant 2\}$，可知 B 中的每个数都满足 $x \geq -1$，而 $A=\{x \mid x>0\}$ 中的数也都满足 $x \geq -1$，所以 $A \cup B \subseteq \{x \mid x \geq -1\}$. 反之，当 $-1 \leq x \leqslant 2$ 时 $x \in B$，当 $x>2$ 时 $x \in A$，故每个满足 $x \geq -1$ 的数都属于 $A \cup B$. 因而 $A \cup B=\{x \mid x \geq -1\}$，选择 A.

2. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2+1$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. $\frac{3\pi}{2}$
D. 2π

【答案】**B**

【解析】
展开并使用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 及 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $y=1+2\sin x\cos x+1=2+\sin 2x$. 因为 $\sin 2x$ 的周期为 π，且不存在比 π 更小的正数 T 使 $\sin(2x+2T)=\sin 2x$ 对所有 x 成立，所以原函数的最小正周期为 π，选择 B.

3. 已知 a，b 都是实数. 那么“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】
先验证 $a^2>b^2$ 不能推出 $a>b$：取 $a=-2$，$b=1$，则 $a^2=4>b^2=1$，但 $a<b$. 再验证 $a>b$ 不能推出 $a^2>b^2$：取 $a=1$，$b=-2$，则 $a>b$，但 $a^2=1<b^2=4$. 两个条件都不能推出另一个条件，所以“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的既不充分也不必要条件，选择 D.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_2=2$，$a_5=\frac{1}{4}$，则公比 $q=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$
B. -2
C. 2
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
等比数列满足 $a_5=a_2q^{5-2}$，所以 $2q^3=\frac{1}{4}$，即 $q^3=\frac{1}{8}$. 实数立方函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $q=\frac{1}{2}$，选择 D.

5. 已知 $a\geq 0$，$b\geq 0$，且 $a+b=2$，则（ ）

A. $ab\leq\frac{1}{2}$　　B. $ab\geq\frac{1}{2}$
C. $a^2+b^2\geq 2$　　D. $a^2+b^2\leq 3$

【答案】**C**

【解析】
由 $(a-b)^2\geqslant 0$，得 $(a+b)^2\geqslant 4ab$，从而 $4\geqslant 4ab$，即 $ab\leqslant 1$. 又由 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=4-2ab$，可得 $a^2+b^2\geqslant 2$，所以选项 C 恒成立. 取 $a=b=1$ 时 $ab=1>\frac{1}{2}$，故 A 不恒成立；取 $a=0$，$b=2$ 时 $ab=0<\frac{1}{2}$，故 B 不恒成立，同时 $a^2+b^2=4>3$，故 D 不恒成立. 因此选择 C.

6. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -15　　B. 85　　C. -120　　D. 274

【答案】**A**

【解析】
每个因式 $(x-k)$ 只含一次 x. 要得到次数为 4 的项，必须从五个因式中有四个取 x，另一个取常数项 $-k$. 因而 x^4 的系数为 $(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)=-15$，选择 A.

7. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)$（$x\in[0,2\pi]$）的图象和直线 $y=\frac{1}{2}$ 的交点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
由 $\cos\left(t+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin t$，令 $t=\frac{x}{2}$，原函数为 $y=\sin\frac{x}{2}$. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，$\frac{x}{2}\in[0,\pi]$，所以交点的横坐标满足 $\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$. 在 $[0,\pi]$ 内，方程的两个解为 $\frac{x}{2}=\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{x}{2}=\frac{5\pi}{6}$，对应 $x=\frac{\pi}{3}$ 和 $x=\frac{5\pi}{3}$. 因而交点有 2 个，选择 C.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 $3:2$，则双曲线的离心率是（ ）

A. 3　　B. 5　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的半实轴长、焦半距和离心率分别为 a，c，e，则 $c=ae$，且双曲线的右准线为 $x=\frac{a}{e}$. 因为双曲线的离心率满足 $e>1$，所以 $c>\frac{a}{e}$. 两个焦点 $(c,0)$，$(-c,0)$ 到右准线的距离分别为 $c-\frac{a}{e}$ 和 $c+\frac{a}{e}$. 令 $t=\frac{\frac{a}{e}}{c}=\frac{1}{e^2}$，则 $0<t<1$，并且由题意

$$\frac{1+t}{1-t}=\frac{3}{2}$$

解得 $2+2t=3-3t$，所以 $t=\frac{1}{5}$，即 $e^2=5$. 由于离心率为正，故 $e=\sqrt{5}$，选择 D.

9. 对两条不相交的空间直线 a 与 b，必存在平面 α，使得（ ）

A. $a \subset \alpha, b \subset \alpha$
B. $a \subset \alpha$，$b \parallel \alpha$
C. $a \perp \alpha$，$b \perp \alpha$
D. $a \subset \alpha$，$b \perp \alpha$

【答案】**B**

【解析】
若 a，b 异面，过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$，则相交直线 a 与 b' 确定平面 α. 因为 $b' \subset \alpha$，所以 b 的方向平行于平面 α. 若 $b \subset \alpha$，则 a，b 共面且不相交，从而应有 $a \parallel b$，与异面矛盾，所以 $b \not\subset \alpha$，即 $b \parallel \alpha$.

若 $a \parallel b$，在所有经过 a 的平面中取一个不包含 b 的平面 α. 由于 b 的方向与 a 平行，故其方向平行于 α；又 $b \not\subset \alpha$ 且 a，b 不相交，所以 b 与 α 无公共点，从而 $b \parallel \alpha$. 因此总能使 $a \subset \alpha$，$b \parallel \alpha$，选择 B.

10. 若 $a \geq 0$，$b \geq 0$，且当 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x+y \leq 1 \end{cases}$ 时，恒有 $ax+by \leq 1$，则以 a，b 为坐标的点 $P(a,b)$ 所形成的平面区域的面积是（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. 1
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
变量 (x,y) 的取值区域是顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$ 的三角形. 代入顶点 $(1,0)$ 和 $(0,1)$，题设恒成立的必要条件分别为 $a \leqslant 1$ 和 $b \leqslant 1$. 反之，若 $0 \leq a \leqslant 1$，$0 \leq b \leqslant 1$，则对任意满足题设条件的 (x,y)，有 $ax+by \leq x+y \leqslant 1$，所以这两个条件也充分. 因而点 $P(a,b)$ 的区域为 $0 \leq a \leqslant 1$，$0 \leq b \leqslant 1$ 围成的正方形，面积为 1，选择 C.

填空题

11. 已知函数 $f(x) = x^2 + |x-2|$，则 $f(1)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
把 $x=1$ 代入函数式，得 $f(1) = 1^2 + |1-2| = 1+1 = 2$，所以填 2.

12. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \frac{3}{5}$，则 $\cos 2\theta$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{7}{25}$

【解析】
由诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \cos\theta$，得 $\cos\theta = \frac{3}{5}$. 再由二倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$，得 $\cos 2\theta = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{18}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{7}{25}$，所以填 $-\frac{7}{25}$.

13. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点. 若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$，则 $|AB|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

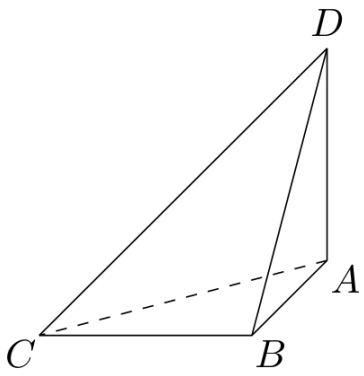
【解析】
由椭圆方程可知长半轴为 5，所以椭圆的焦点定义给出，对任意椭圆上的点 X，都有 $|F_1X|+|F_2X|=10$. 因而 $|F_2A|=10-|F_1A|$，$|F_2B|=10-|F_1B|$. 又因为直线 AB 经过椭圆内部的焦点 F_1，所以 F_1 在线段 AB 上，从而 $|F_1A|+|F_1B|=|AB|$. 代入已知条件，得 $12=|F_2A|+|F_2B|=20-|AB|$，解得 $|AB|=8$，所以填 8.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $(\sqrt{3}b-c)\cos A=a\cos C$，则 $\cos A=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由正弦定理，存在 $R>0$，使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 将这些关系代入题设并约去正数 $2R$，得 $(\sqrt{3}\sin B-\sin C)\cos A=\sin A\cos C$. 移项后，$\sqrt{3}\sin B\cos A=\sin C\cos A+\sin A\cos C=\sin(A+C)$. 因为三角形内角满足 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin(A+C)=\sin(\pi-B)=\sin B$. 又 $0<B<\pi$，故 $\sin B>0$，可以约去 $\sin B$，得到 $\sqrt{3}\cos A=1$. 因此 $\cos A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以填 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 如图，已知球 O 的球面上四点 A，B，C，D，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=BC=\sqrt{3}$，则球 O 的体积等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
由 $AB\perp BC$ 及 $AB=BC=\sqrt{3}$，得 $AC^2=AB^2+BC^2=6$. 又因为 $DA\perp$ 平面 ABC，所以 $DA\perp AC$，从而 $\triangle DAC$ 是直角三角形，且 $DC^2=DA^2+AC^2=3+6=9$，即 $DC=3$. 另外，$DA\perp BC$ 且 $AB\perp BC$，所以 $BD\perp BC$，从而 $\triangle DBC$ 也是直角三角形. 因此 A，B 都在以 DC 为直径的球面上；又因 A，B，C 不共线且 $D\notin$ 平面 ABC，所以 A，B，C，D 不共面，过这四点的球唯一，从而给定球面就是以 DC 为直径的球面. 球半径为 $r=\frac{DC}{2}=\frac{3}{2}$，所以体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$，所以填 $\frac{9\pi}{2}$.

16. 已知 $\mathbf{a}$ 是平面内的单位向量，若向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$，则 $|\mathbf{b}|$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,1]$

【解析】
由 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{b}|^2$. 令 $t=|\mathbf{b}|\geqslant 0$，因为 $|\mathbf{a}|=1$，由柯西不等式得 $t^2=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\leq|\mathbf{a}||\mathbf{b}|=t$，所以 $0\leq t\leqslant 1$. 反过来，任取 $t\in[0,1]$，在该平面内取与 $\mathbf{a}$ 垂直的单位向量 $\mathbf{c}$，令 $\mathbf{b}=t\left(t\mathbf{a}+\sqrt{1-t^2}\,\mathbf{c}\right)$. 由于 $\mathbf{a}\perp\mathbf{c}$ 且 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{c}|=1$，有 $\left|t\mathbf{a}+\sqrt{1-t^2}\,\mathbf{c}\right|=1$，从而 $|\mathbf{b}|=t$. 同时 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=t^2=|\mathbf{b}|^2$，满足题设条件. 因此所有 $t\in[0,1]$ 都能取得，所求范围为 $[0,1]$.

17. 用 1，2，3，4，5，6 组成六位数（没有重复数字），要求任何相邻两个数字的奇偶性不同，且 1 和 2 相邻，这样的六位数的个数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**40**

【解析】
六个数字中奇数有 1，3，5 三个，偶数有 2，4，6 三个. 相邻数字奇偶性不同，故奇偶位置只有“奇、偶、奇、偶、奇、偶”和“偶、奇、偶、奇、偶、奇”两种排列.

先考虑第一种位置模式. 数字 1 放在第 1，3，5 个位置时，分别有 1，2，2 个相邻的偶数位置可放数字 2，所以数字 1，2 相邻的放法有 $1+2+2=5$ 种. 放好 1，2 后，剩下两个奇数和两个偶数各自排列，有 $2!\times 2!=4$ 种，故共有 $5\times 2!\times 2!=20$ 个.

第二种位置模式中，数字 1 放在第 2，4，6 个位置时，可选的相邻偶数位置数为 2，2，1，同样有 $5\times 2!\times 2!=20$ 个. 两种模式互斥，所以总数为 $20+20=40$，填 40.

解答题

18. 已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=3$，通项 $x_n=2^np+nq$（$n\in\mathbb{N}^*$，p，q 为常数），且 x_1，x_4，x_5 成等差数列. 求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 一个袋中装有大小相同的黑球，白球和红球，已知袋中共有 10 个球，从中任意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$；从中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$. 求：

1. (1)

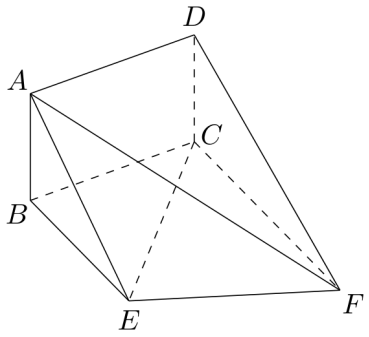
【解析】
设袋中黑球、白球、红球的个数分别为 b，w，r. 由题意，$b+w+r=10$，且从中任取一个球得到黑球的概率为 $\frac{b}{10}=\frac{2}{5}$，所以 $b=4$，从而 $w+r=6$.

1. (1)

所以袋中白球有 5 个.

20. 如图，矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直，$BE\parallel CF$，$\angle BCF=\angle CEF=90^\circ$，$AD=\sqrt{3}$，$EF=2$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

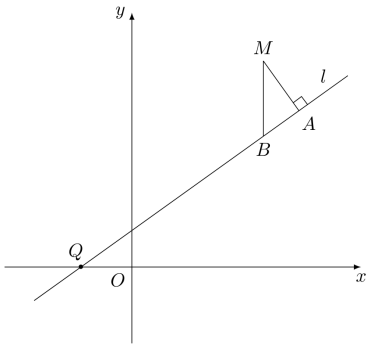
21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=x^2(x-a)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y=-\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1,0)$ 的直线，M 是 C 上（不在 l 上）的动点，A，B 在 l 上，$MA\perp l$，$MB\perp x$ 轴（如图）.

1. (1)



【解析】
1. (1)